(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119494924 A
(43)申请公布日 2025.02.21

(21)申请号 202411548170.3

(22)申请日 2024.11.01

(71)申请人 浙江工业大学
地址 310014 浙江省杭州市拱墅区潮王路18号

(72)发明人 陈佳舟 俞佳浩

(74)专利代理机构 杭州天正专利事务所有限公司 33201
专利代理师 王兵 朱思兰

(51)Int.Cl.
G06T 17/00(2006.01)
A61C 7/00(2006.01)

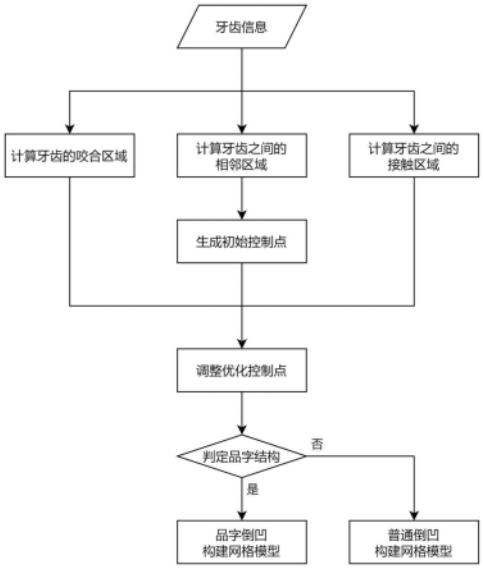
权利要求书4页 说明书9页 附图12页

(54)发明名称

一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法

(57)摘要

一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,摆脱传统技术对人工操作的依赖,同时创新性地引入了对错颌牙齿的自动识别与特殊处理机制,确保在复杂病例下也能保持高度的自动化水平,从而生成既符合医学标准又满足生产需求的倒凹模型,包括如下:(1)计算牙齿咬合区域;(2)计算牙齿之间的相邻区域与接触区域;(3)生成初始控制点;(4)调整优化控制点;(5)判定品字结构;(6)普通倒凹构建网格模型;(7)品字倒凹构建网格模型。本发明实现了牙齿倒凹数字模型的快速自动化生成,不仅显著提高了工作效率,还确保了模型构建的标准化,为后续压模作业提供了极大的便利,有效减少了人为因素带来的误差。



CN 119494924 A

1.一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,输入是牙齿网格模型以及该模型表面的牙龈线,即口腔扫描数据在进行牙齿与牙龈分割时确定的边界线,最终输出是倒凹网格模型,处理过程包括以下步骤:

1)计算牙齿的咬合区域;对于每种牙齿分别按设定的不同规则筛选出属于咬合区域的面片,并拟合咬合区域的边缘曲线;

2)计算牙齿之间的相邻区域与接触区域;首先计算牙齿间顶点距离并排序,随后分别按照设定的规则筛选出相邻区域面片并提取和优化相邻区域的边界,以及筛选出接触区域顶点;

3)生成初始控制点;基于相邻区域信息依次计算顶部控制点、中部控制点、牙龈控制点、底部控制点;

4)调整优化控制点;首先基于咬合区域信息确定切缘点,并计算延展距离限制,随后基于接触区域信息评估实际延展距离,最后对不同情况按设定规则调整控制点;

5)判定品字结构;计算牙龈线投影的凸包,根据结果分别判定是否存在品字结构;

6)普通倒凹构建网格模型;根据控制点计算普通倒凹网格模型的顶点,并使用顶点构建普通倒凹的网格模型;

7)品字倒凹构建网格模型;根据控制点计算品字倒凹网格模型的顶点,并使用顶点构建品字倒凹的网格模型。

2.根据权利要求1所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,步骤(1)所述的牙齿咬合区域,指后牙相对咬合的一面,以及前牙的切缘附近区域;步骤(1)中以牙齿局部坐标系为参考系,通常情况下X轴为由牙齿的舌侧指向唇侧方向,Y轴为指向下一枚牙齿侧方向,Z轴为沿牙齿长轴由牙根指向牙冠方向;步骤(1)具体分为以下几个子步骤:

11)基于法向量初步筛选符合规则的牙齿面片集合;对于切牙与尖牙,选取其法向量与Z轴正方向夹角在设定范围内的面片;对于前磨牙,除了要求面片的法向量与Z轴正方向夹角在设定范围内,还要求其法向量在XY平面上的投影方向,与该面片重心指向牙齿中心的方向的夹角不超过设定阈值,或与该面片重心指向Y轴的方向的夹角不超过设定阈值;对于磨牙与智齿,同样要求面片的法向量与Z轴正方向的夹角在设定范围内,并且要求其法向量在XY平面上的投影方向,与该面片重心指向牙齿中心的方向不超过设定阈值;

12)基于牙齿局部坐标系位置进一步筛选;针对切牙和尖牙进行二次筛选,计算面片重心到YZ平面的距离,从而将距离大于设定阈值的面片判定为较远,排除出集合;

13)基于牙齿局部坐标系Z轴高度进一步筛选;继续根据面片在Z轴上的高度进行筛选;将集合中高度最低的预定百分比面片移除,以减少受到牙齿附件的影响;

14)拟合咬合区域边缘曲线;对经过上述筛选步骤得到的咬合区域面片集合,以其重心为中心点,按角度采样以获取最远点;随后,将这些最远点按角度顺序使用曲线拟合技术拟合为一条光滑的曲线。

3.根据权利要求1所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,步骤(2)所述的牙齿之间的相邻区域和接触区域,分别通过以下子步骤计算得到:

21)顶点距离计算与排序;首先,分别遍历两侧牙齿的网格模型顶点,计算每个顶点到其相邻牙齿网格模型的最小距离;随后,将计算得到的所有距离进行升序排序;

22)计算相邻区域;在排序后的距离中,选取最小值并加上一个设定的固定增量,将此范围内对应的牙齿表面顶点定义为相邻区域的顶点;进而,将与这些顶点直接相连的面片定义为相邻区域的面片;基于这些相邻区域面片,定义后续步骤使用的关键变量;首先计算出其重心adjRegionCenter和平均法向量adjRegionNormal,进而使用两者定义相邻区域平面;随后,通过adjRegionNormal与初始向上方向directionUp的叉乘,得到相邻区域向唇侧的方向directionFront;进一步,利用adjRegionNormal和directionFront的叉乘,消除directionUp在adjRegionNormal方向上的分量;

23)相邻区域边界的提取与优化;从子步骤(22)的结果中选择具有最大连续长度的边界,并采用曲线拟合技术拟合曲线并重采样以优化牙齿间的相邻区域边界的表示;

24)计算接触区域;在子步骤(21)的距离排序结果中,进一步筛选出设定的较小固定值范围内的所有顶点,这些顶点被定义为牙齿的接触区域顶点。

4.根据权利要求1所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,步骤(3)所述每一对牙齿的顶部控制点、中部控制点、牙龈控制点、底部控制点,依次通过以下子步骤计算得到:

31)计算顶部控制点;针对切牙与切牙或切牙与尖牙间的倒凹区域,遍历牙齿相邻区域的边界点,计算该区域重心指向边界点的向量,即边界点向量,在相邻区域平面上的投影,并计算这些投影与向上方向directionUp的余弦值;选取余弦值最大的预定百分比边界点,计算这些点的均值,作为唇舌两侧顶部控制点的均值点;对于其他情况的倒凹区域,改为计算各边界点向量在向上方向directionUp上的投影长度;选取投影长度最长的预定百分比边界点,计算其均值,作为唇舌两侧顶部控制点的均值点;在完成计算唇舌两侧顶部控制点的均值点后,以该均值点向唇侧方向directionFront的正反方向分别移动设定的距离,并重新在牙齿网格模型表面找到最近点,作为唇侧和舌侧的顶部控制点;

32)计算中部控制点;遍历牙齿相邻区域的边界点,计算各边界点向量在相邻区域平面上的投影;计算这些投影与向唇侧方向directionFront的余弦值,分别选取余弦值最大和最小的前预定百分比边界点;最后计算这两组点的均值,并在牙齿网格模型表面找到各自均值的最近点,分别作为唇侧和舌侧的中部控制点;

33)计算牙龈控制点;将唇舌两侧中部控制点和牙龈线沿向上方向directionUp投影至以向上方向directionUp为法向量的同一平面;以投影后牙龈线的重心为原点,以投影后两中部控制点与原点的连线夹角为初始搜索角度,按设定值扩大搜索角度范围;在此范围内搜索牙龈线上的点,选取一个点作为牙龈控制点,使得其投影相对于中部控制点投影的外移距离最接近预设的目标距离;

34)计算底部控制点;将牙龈控制点沿向上方向directionUp的相反方向移动一段设定的距离;在牙齿网格模型表面找到该新位置的最近点,作为底部控制点。

5.根据权利要求1、权利要求4所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,步骤(4)对于每一对牙齿的控制点调整具体包括以下子步骤:

41)确定切缘点;对于倒凹的两枚邻牙逐侧计算,将该牙齿咬合区域的边缘曲线和同侧顶部控制点的均值沿向上方向directionUp投影至以向上方向directionUp为法向量的同一平面上,随后找到与顶部控制点均值的投影点距离最接近的投影后咬合区域边缘点,其对应的原始咬合区域边缘点即作为切缘点;

42)计算延展距离限制;计算两相邻牙齿切缘点的高度差,并根据设定的负相关函数,将高度差映射为允许膜片材料从牙齿切缘向下延展的最大距离materialExtendLimit,使得高度差越大,延展距离限制materialExtendLimit值越小;

43)评估实际延展距离;计算在未填补倒凹情况下,材料从牙齿切缘向下的实际延展距离,即较低切缘点到牙齿接触区域最高点沿向上方向的距离绝对值;若牙齿间无接触区域,则视为实际延展距离无限大;

44)控制点调整;根据比较实际延展距离与延展距离限制的结果,调整控制点的位置;若实际延展距离小于延展距离限制materialExtendLimit,表明接触区域足以支撑膜片,此时直接将接触区域的最高点作为新的顶部控制点的均值点,更新顶部控制点;对于前磨牙、磨牙及智齿的接触区域,考虑其特殊形状,改为将原顶部控制点提升至与接触区域最高点同高;若实际延展距离大于延展距离限制materialExtendLimit,则表明接触区域不存在或不足以支撑膜片;此时,较高切缘点一侧的顶部控制点高度调整为该侧切缘点高度减去延展距离限制materialExtendLimit;而对于较低切缘点一侧的顶部控制点,取对侧顶部控制点和本侧切缘点中较低的一方,将本侧顶部控制点调整为与之等高。

6.根据权利要求1所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,步骤(5)采用牙龈线作为基准判定品字结构,当三枚牙齿以品字排列形成明显的三角形时,将其定义为品字结构;首先,将牙龈线按照三枚牙齿各自局部坐标系Z轴的均值方向投影至以该方向为法向量的同一平面上,接着计算该投影结果的有序凸包边界;随后,在凸包的边界上搜索一类线段,要求其两端点分别来自两侧牙齿的牙龈线投影;根据几何特性,这样的线段存在情况可归纳为三种:

51)若不存在任何满足条件的线段,则表明中间牙齿在舌侧和唇侧均接触到凸包边界,中间牙齿相对于两侧牙齿较大,此情况不构成品字结构,后续进入步骤(6);

52)若存在两条这样的线段,则表明中间牙齿在舌侧和唇侧均未接触到凸包边界,中间牙齿相对于两侧牙齿较小,不构成品字结构,后续进入步骤(6);

53)当且仅当存在一条这样的线段时,中间牙齿只在舌侧或唇侧中的一侧接触到凸包边界,三枚牙齿以三角形的方式排列;此时,进一步计算中间牙齿牙龈线的投影到该线段的最小距离,计算最小距离与该线段长度的比值,通过与设定的阈值比较来判断是否构成品字结构;若该比值大于阈值条件,则确认这三枚牙齿构成了品字结构,后续进入步骤(7);否则不满足品字结构条件,后续进入步骤(6)。

7.根据权利要求1所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,步骤(6)对于普通倒凹的情况计算网格模型所需的顶点并使用顶点构建相应的网格模型,具体包括以下子步骤:

61)计算网格模型顶点;将两相邻牙齿表面上的各一系列控制点按唇侧底部控制点、唇侧牙龈控制点、唇侧中部控制点、唇侧顶部控制点、舌侧顶部控制点、舌侧中部控制点、舌侧牙龈控制点、舌侧底部控制点的顺序排列,构建出两个控制点序列,并对各控制点序列进行样条线插值生成平滑的控制曲线;随后,根据预定的目标网格密度,在每条控制曲线上进行采样,提取出曲线点;最后,确定这些曲线点在相应牙齿表面上的最近点,这些最近点即构成倒凹网格模型的顶点;

62)使用顶点构建网格模型;将倒凹模型细分为三个主要部分:外表面、内侧面以及底

部;外表面是从舌侧经咬合侧至唇侧的连续区域,通过直纹曲面的方式无缝缝合;内侧面是倒凹中紧邻两侧邻牙的部分,被邻牙完全遮挡,使用三维网格补洞算法缝合;底部是一个四边形区域,被牙龈完全覆盖,同样使用三维网格补洞算法缝合。

8.根据权利要求1所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法,其特征在于,步骤(7)对于品字倒凹的情况计算网格模型所需的顶点并使用顶点构建相应的网格模型,具体包括以下子步骤:

71)计算网格模型顶点;品字倒凹对应的品字结构内部包含三枚以三角形布局排列的牙齿,记为牙齿A、B、C,牙齿两两之间共形成三个独立的牙齿对,记为pairAB、pairBC、pairCA,每个牙齿对均独立执行步骤(3)和(4)生成对应的控制点集合,其中每个控制点集合共包含16个控制点,分为两组分别在两牙齿表面,各包含8个控制点,每一组又分为舌侧和唇侧两部分,各包含4个控制点;对于牙齿A,从与该牙齿相关的两个牙齿对pairAB和pairCA的控制点集合中,分别挑选出属于A表面的各一组8个控制点;并进一步分别判定两组中属于品字结构三角形外侧的是舌侧部分还是唇侧部分,获取其中属于品字结构三角形外侧的部分,两组各得到4个控制点;对这些控制点,按照pairCA中的底部控制点、牙龈控制点、中部控制点、顶部控制点,以及pairAB中的底部控制点、牙龈控制点、中部控制点、顶部控制点的顺序排序,构建出完整且有序的8个控制点的序列,并对控制点序列使用样条线插值方法生成平滑的控制曲线;牙齿B和牙齿C使用同样的步骤,共得到三条控制曲线;随后,根据预定的目标网格密度,在每条控制曲线上进行采样,提取出曲线点;最后,确定这些曲线点在相应牙齿表面上的最近点,这些最近点即构成倒凹网格模型的顶点;

72)使用顶点构建网格模型;将倒凹模型细分为四个主要部分:顶面、外侧面、内侧面以及底部;外侧面和顶面共同组成品字倒凹面向牙齿和牙龈外部的连续外表面;顶面是外表面顶部的中央三角形区域,使用三维网格补洞算法缝合;外侧面是外表面中顶面以外的剩余部分,通过直纹曲面的方式无缝缝合;内侧面是品字倒凹中紧邻三枚品字结构牙齿的部分,被牙齿完全遮挡,使用三维网格补洞算法缝合;底部是一个六边形区域,被牙龈完全覆盖,同样使用三维网格补洞算法缝合。

9.一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成装置,其特征在于,包括存储器和一个或多个处理器,所述存储器中存储有可执行代码,所述一个或多个处理器执行所述可执行代码时,用于实现权利要求1-8中任一项所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,该程序被处理器执行时,实现权利要求1-8中任一项所述的一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法。

一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法

技术领域

[0001] 本发明隶属于口腔正畸技术领域,具体聚焦于一种创新的口腔三维数字模型的倒凹模型自动生成方法,旨在为隐形矫治器等口腔医疗产品的设计流程提供一种更高效、更精准的填倒凹解决方案。

背景技术

[0002] 近年来,随着口腔正畸技术的迅猛发展,市场上涌现了多种牙齿矫治器械。其中隐形矫治器作为一种创新性的牙齿矫正解决方案,凭借数字化设计与制造技术,相较于传统的固体托槽矫治技术,显著提升了矫治过程的舒适度和效率。

[0003] 隐形牙齿矫治器由一系列透明壳体组成,这些壳体采用数字口腔扫描技术和3D打印技术制造而成。每个壳体的内部空腔都经过精确计算,以紧密贴合患者的牙齿,其形状随着牙齿矫治过程中各个阶段的目标牙齿状态而动态调整,从而持续而温和地对牙齿施加力量,引导牙齿逐渐移动到正确的位置,实现牙齿的整齐排列。这一过程中,由于牙齿的移动和矫治阶段的推进,需要定期更换新的矫治器,以确保矫治效果的最大化。

[0004] 现有的隐形矫治器制作流程已经较为成熟,首先通过高精度口腔扫描仪对患者口腔进行全面细致的扫描,以获取患者牙齿的精确三维数字模型。随后利用CAD软件基于患者的牙齿和矫正目标,设计出一系列逐步修正的牙齿数字模型,并使用3D打印技术将数字模型打印为实体模型。最终以实体模型为阳模,压制出与患者牙齿形态高度匹配的隐形矫治器。

[0005] 鉴于牙齿模型中相邻牙齿间存在倒凹区域,这些倒凹区域不仅会导致生产过程中发生产品无法脱模或褶皱断裂等问题,还可能在使用矫治器对患者进行治疗时引起摘戴困难或佩戴不适。因此,必须对牙齿模型进行必要的填倒凹处理。

[0006] 传统的手工方法在实体模型制作阶段,常采用蜡质材料来填补牙齿模型的倒凹区域,但这种方法不仅效率低下、成本高昂,且填补效果难以保证质量的一致性,严重制约了医疗产品的规模化和标准化生产。为克服上述弊端,业界逐渐转向在实体模型生产前,先对牙齿的数字模型进行精确的填倒凹处理,以期实现更高效、合理的生产流程。

[0007] 尽管数字化技术在齿科医疗领域的应用日益广泛,推动了众多半自动乃至全自动填倒凹解决方案的诞生,但在实际产品模型数字化生成过程中,如何精准、高效地确定倒凹形状与位置,以及如何灵活应对真实病例中多变的牙齿排列布局,仍是当前面临的技术难关。

[0008] 此外,如何在医学精准性与生产效率之间找到最佳平衡点,也是一大挑战。因为倒凹区域对于确保矫治器与牙齿的紧密贴合及有效施加矫治力至关重要,过度填充倒凹虽便于生产,却可能削弱矫治器与牙齿表面的贴合度,导致结构强度不足,进而影响治疗效果。

[0009] 现有的数字化生成技术普遍依赖于用户多次手动调整参数,流程繁琐,效率低下,且难以稳定保障生成模型的精确度和品质。鉴于此,市场迫切需要一种创新方法,能够自动且精准地完成牙齿模型倒凹区域的填补任务,从而显著提升产品设计的效率与制作质量。

正是在这样的背景下,本发明应运而生,旨在弥补现有技术的不足,为隐形矫治器等口腔医疗产品的设计流程提供一种更高效、更精准的填倒凹解决方案。

发明内容

[0010] 本发明要克服现有填倒凹技术存在的上述缺点,提出一种基于控制点的三维口腔正畸倒凹模型生成方法。

[0011] 本发明涉及一种自动化牙齿倒凹模型生成算法,该算法旨在摆脱传统技术对人工操作的依赖,同时创新性地引入了对错颌牙齿的自动识别与特殊处理机制,确保在复杂病例下也能保持高度的自动化水平,从而生成既符合医学标准又满足生产需求的倒凹模型。此外,本发明在牙齿模型数据的预处理阶段,还创新性地提出了一种牙齿咬合区域的自动计算方法,进一步提升了处理效率。本发明使用控制点来控制倒凹形态,使得用户能够轻松对生成结果进行精细化和个性化的调整,最终显著提升产品的整体质量和用户体验。

[0012] 本发明的输入包括牙齿网格模型以及该模型表面的牙龈线(即口腔扫描数据在进行牙齿与牙龈分割时确定的边界线)。系统随后对所有倒凹区域进行一系列步骤的计算,以确定相应的倒凹控制点。最终,利用这些控制点生成曲线,并进一步构造出倒凹网格模型作为输出。

[0013] 本发明所指的牙齿模型输入,是通过口腔扫描设备对患者口腔进行扫描后,再经过一系列处理步骤,包括但不限于分割与编号,最终得到的三维数字模型。本发明中参照常见的医学分类将牙齿根据形态与功能分为切牙、尖牙、前磨牙、磨牙及智齿(第三磨牙),其中智齿通常由于牙冠暴露在牙龈以外部分较少或完全没于牙龈下方,其口腔扫描结果与磨牙差异显著,特此将其单独分为一类。本发明中定义的牙齿咬合区域,指的是后牙相对咬合的一面(即咬合面),以及前牙的切缘附近区域。

[0014] 本发明所定义的倒凹,通常指的是两枚相邻牙齿间存在的牙缝区域,即每一倒凹模型均对应两枚相邻牙齿。然而,在特殊情况下,如错颌牙齿与其周边邻牙自然排列形成类似品字形状的复杂结构时,本发明能够自动识别三个错位牙齿形成的“品”字形结构,并将这一特殊区域视为一个整体,以包含三枚牙齿为一组的结构来构建特殊的倒凹模型(在后续的描述中,将这种特殊倒凹简称为“品字倒凹”,除非特别指明为“品字倒凹”,否则“倒凹”一词均默认指代更为普遍的、基于两枚相邻牙齿形成的普通倒凹模型)。

[0015] 本发明首先计算并确定倒凹区域的所有控制点,随后依据这些控制点构建出相应的倒凹网格模型。具体而言,针对位于两枚相邻牙齿之间的普通倒凹区域,本发明设置了两组控制点,分别位于两枚邻牙上。每组控制点内部进一步细分为舌侧与唇侧两部分,每部分均包含4个控制点,共计8个控制点于一组中。而针对位于三枚相邻牙齿之间的品字倒凹区域,本发明设置三组控制点,分别位于三枚牙齿表面,每组包含8个控制点,与普通倒凹类似地,每组内部同样能根据与另两枚牙齿的关系进一步分为相等数量的两部分。因此,每个普通倒凹区域总共包含16个控制点,每个品字倒凹区域包含24个控制点,这些控制点共同整体上决定了倒凹的形态与位置。

[0016] 为实现上述目的,本发明设计了一套详尽的技术方案,具体执行流程涵盖以下关键步骤:一、计算牙齿的咬合区域;二、计算牙齿之间的相邻区域与接触区域;三、生成初始控制点;四、调整优化控制点;五、判定品字结构;六、普通倒凹构建网格模型;七、品字倒凹

构建网格模型。以下是对上述步骤的概括性说明：

[0017] 步骤一、计算牙齿咬合区域。此步骤的牙齿咬合区域，指后牙相对咬合的一面(即咬合面)，以及前牙的切缘附近区域。此步骤的核心目标在于获取牙齿咬合区域的信息，以辅助后续步骤确定顶部控制点的高度，进而实现对最终倒凹网格模型高度的有效控制。

[0018] 步骤二、计算牙齿之间的相邻区域与接触区域。此步骤中相邻区域的界定对于后续倒凹控制顶点初始位置的设定至关重要，旨在确保最终生成的倒凹网格模型方向能够精准满足医学设计师关于倒凹需在覆盖牙齿邻面的同时避免过多侵入其余牙面的要求。牙齿接触区域的识别主要用于评估牙齿间的实际接触状态，以及该接触区域是否能够起到承载膜片的作用，进而在后续流程中指导倒凹顶部控制点高度的精细调整。

[0019] 步骤三、生成初始控制点。此步骤紧密依赖于牙齿相邻区域的计算结果，通过利用相邻区域的边界信息来确定控制点的位置，从而确保控制点的初始布局总体符合医学设计与生产的相关需求。

[0020] 步骤四、调整优化控制点。此步骤基于步骤三的结果，结合牙齿咬合区域和接触区域信息，对顶部控制点和中部控制点的位置进行精细调整。这一优化过程确保了即使在处理具有显著牙齿高度差异的复杂正畸案例时，也能有效维护隐形矫治器的结构完整性，预防生产过程中褶皱和断裂现象的发生。同时，它确保了填倒凹的高度变化在多步骤的正畸方案设计中能够平稳过渡，避免了不必要的突变，从而提高设计效率和治疗舒适度。

[0021] 步骤五、判定品字结构。此步骤采用牙龈线作为基准判定品字结构，当三枚牙齿以品字排列形成明显的三角形时，将其定义为品字结构，从而为后续流程提供指引，确保能够准确区分并分别处理普通倒凹与品字倒凹。

[0022] 步骤六、普通倒凹构建网格模型。对于普通倒凹的情况计算网格模型所需的顶点并使用顶点构建相应的网格模型。

[0023] 步骤七、品字倒凹构建网格模型。对于品字倒凹的情况计算网格模型所需的顶点并使用顶点构建相应的网格模型。

[0024] 本发明旨在根据牙齿的具体形态及其相对位置关系，自动化地生成精确的倒凹网格模型。首先，分别计算牙齿的咬合区域以及牙齿间的相邻区域和接触区域信息；随后，通过相邻区域，计算出初始控制点的位置，并进一步，根据咬合区域和接触区域信息，对控制点的位置进行优化调整，以确保模型的准确性；最终，在判定品字结构后，对普通倒凹和品字倒凹，分别基于控制点构建生成结构合理且与牙齿形态充分适配的倒凹网格模型。

[0025] 本发明的优势在于：本发明基于牙齿的具体形态及其相对位置关系来计算个性化的倒凹模型，确保隐形矫治器贴合牙齿的真实形态，极大地提升了佩戴的舒适度与矫治效果。此外，本发明的创新方法实现了牙齿倒凹数字模型的快速自动化生成，不仅显著提高了工作效率，还确保了模型构建的标准化，为后续压模作业提供了极大的便利，有效减少了人为因素带来的误差。在设计与实现过程中，本发明巧妙地运用了控制点来控制倒凹形态，使得医学设计师能够直观、高效地通过可视化交互针对少量特殊或复杂情况进行精细化手动调整，进一步增强了倒凹模型的适应性和精准度。

附图说明

[0026] 图1是本发明三维倒凹模型生成方法的流程示意图。

[0027] 图2是步骤一计算牙齿的咬合区域的流程示意图。

[0028] 图3是牙齿局部坐标系的示意图。

[0029] 图4是牙齿咬合区域的示意图。其中图4(a)是切牙咬合区域的示意图,图4(b)是尖牙咬合区域的示意图,图4(c)是前磨牙咬合区域的示意图,图4(d)是磨牙或智齿的咬合区域示意图。

[0030] 图5是步骤二计算牙齿之间的相邻区域与接触区域的流程示意图。

[0031] 图6是牙齿相邻区域和接触区域的示意图。

[0032] 图7是步骤三生成初始控制点的流程示意图。

[0033] 图8是步骤四调整优化控制点的流程示意图。

[0034] 图9是步骤四调整优化控制点的相关变量示意图。

[0035] 图10是牙齿普通排列和品字排列对比示意图。其中图10(a)是牙齿正常排列的示意图,图10(b)是牙齿品字排列的示意图。

[0036] 图11是步骤五判定品字结构的排列分类示意图。其中图11(a)是非品字结构的牙齿以“小-大-小”排列的示意图,图11(b)是非品字结构的牙齿以“大-小-大”排列的示意图,图11(c)是非品字结构的牙齿以三角形排列的示意图,图11(d)是品字结构的牙齿排列示意图。

[0037] 图12是普通倒凹和品字倒凹的控制点分布示意图。图12(a)是普通倒凹的控制点分布示意图,图12(b)是品字倒凹的控制点分布示意图。

[0038] 图13是普通倒凹和品字倒凹的网格模型区域划分示意图。图13(a)是普通倒凹的网格模型区域划分示意图,图13(b)是品字倒凹的网格模型区域划分示意图。

[0039] 图14是普通倒凹和品字倒凹的网格模型结果示意图。图14(a)是普通倒凹的网格模型结果示意图,图14(b)是品字倒凹的网格模型结果示意图。

[0040] 图15是普通倒凹的网格模型结果实物图。

[0041] 图16是品字倒凹的网格模型结果实物图。

具体实施方式

[0042] 以下将结合附图对本发明做进一步详细说明。

[0043] 参见图1,本发明包括步骤一至七,具体说明如下:

[0044] 步骤一、计算牙齿的咬合区域。本发明中的牙齿咬合区域,指的是后牙相对咬合的一面(即咬合面),以及前牙的切缘附近区域,样例说明如图4所示。本步骤以牙齿局部坐标系为参考系,牙齿局部坐标系参见图3,通常情况下X轴为由牙齿的舌侧指向唇侧方向,Y轴为指向下一枚牙齿侧方向,Z轴为沿牙齿长轴由牙根指向牙冠方向。本步骤的详细操作流程如图2所示,具体分为以下几个子步骤:

[0045] 1.1基于法向量初步筛选符合规则的牙齿面片集合

[0046] 首先,基于面片的法向量,对牙齿面片进行初步筛选。鉴于不同牙位(切牙、尖牙、前磨牙、磨牙及智齿)在形态上存在显著差异,需采用不同的筛选规则。

[0047] 对于切牙与尖牙,仅选取其法向量与Z轴正方向夹角在设定范围内的面片,具体为切牙45度,尖牙70度。

[0048] 前磨牙的筛选除了要求面片的法向量与Z轴正方向夹角在60度范围内,还要求其

法向量在XY平面上的投影方向,与该面片重心指向牙齿中心(Center)的方向的夹角不超过60度,或与该面片重心指向Y轴的方向的夹角不超过60度。

[0049] 磨牙与智齿的筛选同样要求面片的法向量与Z轴正方向的夹角在60度范围内,并且要求其法向量在XY平面上的投影方向,与该面片重心指向牙齿中心(Center)的方向不超过60度夹角。

[0050] 1.2基于牙齿局部坐标系位置进一步筛选

[0051] 针对切牙和尖牙进行二次筛选,通过计算面片重心到YZ平面的距离,评估面片在牙齿局部坐标系中的位置,从而将距离大于1mm的面片判定为较远,排除出集合。

[0052] 1.3基于牙齿局部坐标系Z轴高度进一步筛选

[0053] 继续根据面片在Z轴上的高度进行筛选。将集合中高度最低的5%数量面片移除,以减少受到牙齿附件的影响,确保选定的面片集合能更准确地反映咬合区域。

[0054] 1.4拟合咬合区域边缘曲线

[0055] 最后,对经过上述筛选步骤得到的咬合区域面片集合,以其重心为中心点,按角度采样以获取最远点。随后,将这些最远点按角度顺序使用NURBS曲线拟合技术拟合为一条光滑且能包络大部分咬合区域面片的曲线,为后续计算提供便利。此步骤旨在简化咬合区域的表示,便于后续的分析与计算。

[0056] 步骤二、计算牙齿之间的相邻区域与接触区域。本步骤的具体操作流程如图5所示。需要注意的是,每对相邻的牙齿拥有两个相邻区域及两个接触区域,分别位于两枚牙齿上,参见图6。

[0057] 2.1顶点距离计算与排序

[0058] 首先,分别遍历两侧牙齿的网格模型顶点,计算每个顶点到其相邻牙齿网格模型的最小距离;随后,将计算得到的所有距离进行升序排序。

[0059] 2.2计算相邻区域

[0060] 在排序后的距离中,选取最小值并加上一个基于经验的固定增量0.8mm,将此范围内对应的牙齿表面顶点视为相邻区域的顶点。进而,将与这些顶点直接相连的面片视为相邻区域的面片。特别地,在处理切牙与切牙或切牙与尖牙之间的情况时,需根据扭转角度(在一对相邻牙齿关系中,某牙齿的扭转角度被定义为该牙齿的相邻区域面片的平均法向量,与其局部坐标系的Y轴之间的夹角)适当增大相邻区域筛选的距离范围。基于这些相邻区域面片,定义后续步骤使用的关键变量。首先计算出其重心(adjRegionCenter)和平均法向量(adjRegionNormal),进而使用两者定义相邻区域平面。随后,通过adjRegionNormal与初始向上方向(directionUp,即两邻牙局部坐标系Z轴方向的均值)的叉乘,得到相邻区域向唇侧的方向(directionFront)。进一步,利用adjRegionNormal和directionFront的叉乘,消除directionUp在adjRegionNormal方向上的分量。

[0061] 2.3相邻区域边界的提取与优化

[0062] 从步骤2.2的结果中提取相邻区域的边界。为应对可能出现的区域不连通情况,选择具有最大连续长度的边界,并采用NURBS曲线拟合技术拟合曲线并重采样以优化牙齿间的相邻区域边界的表示。

[0063] 2.4计算接触区域

[0064] 在步骤2.1的距离排序结果中,进一步筛选出一个基于经验的较小固定值0.15mm

范围内的顶点,这些顶点被认定为牙齿的接触区域顶点。需要注意的是,由于牙齿间可能存在较大间隙,接触区域有可能为空,即不存在足够接近以近似为接触的区域,对于该特殊情况,所涉及的后续步骤四中有专门的处理。

[0065] 步骤三、生成初始控制点。此步骤的具体操作流程如图7所示,对于倒凹的两枚邻牙逐侧完成计算,共进行2次涵盖顶部、中部、牙龈及底部控制点的依次计算过程。

[0066] 3.1计算顶部控制点

[0067] 由于牙齿形态会对牙齿相邻区域的形态产生较大影响(前牙间的相邻区域一般为锥形,后牙间的相邻区域一般为心形),针对不同牙位牙齿间倒凹的顶部控制点采用不同的计算方法。

[0068] 针对切牙与切牙或切牙与尖牙间的倒凹区域,遍历牙齿相邻区域的边界点,计算该区域重心指向边界点的向量(以下简称为“边界点向量”)在相邻区域平面(步骤二中定义)上的投影,并计算这些投影与向上方向(directionUp)的余弦值。选取余弦值最大(即夹角最小)的前10%边界点,计算这些点的均值,作为唇舌两侧顶部控制点的均值点。

[0069] 对于其他情况的倒凹区域,改为计算各边界点向量在向上方向(directionUp)上的投影长度。选取投影长度最长的前10%边界点,计算其均值,作为唇舌两侧顶部控制点的均值点。

[0070] 在完成计算唇舌两侧顶部控制点的均值点后,以该均值点向唇侧方向(directionFront)的正反方向分别移动经验距离(对于前牙和前牙间的倒凹取0.3mm,对于后牙和后牙间的倒凹取0.8mm,对于前牙与后牙间的倒凹取0.75mm),并重新在牙齿网格模型表面找到最近点,作为唇侧和舌侧的顶部控制点。

[0071] 3.2计算中部控制点

[0072] 遍历牙齿相邻区域的边界点,计算各边界点向量在相邻区域平面上的投影。计算这些投影与向唇侧方向(directionFront)的余弦值,分别选取余弦值最大(夹角最小)和最小(夹角最大)的前10%边界点。

[0073] 计算这两组点的均值,并在牙齿网格模型表面找到各自均值的最近点,分别作为唇侧和舌侧的中部控制点。

[0074] 3.3计算牙龈控制点

[0075] 将唇舌两侧中部控制点和牙龈线沿向上方向(directionUp)投影至以向上方向(directionUp)为法向量的同一平面。以投影后牙龈线的重心为原点,以投影后两中部控制点与原点的连线夹角为初始搜索角度,根据经验适度扩大搜索角度范围两侧各15度。

[0076] 在此范围内搜索牙龈线上的点,选取一个点作为牙龈控制点,使得其投影相对于中部控制点投影的外移距离最接近预设的目标距离1mm(基于经验设定)。该点由于取自牙齿网格模型表面的牙龈线,因此也将位于牙齿网格模型表面上。

[0077] 3.4计算底部控制点

[0078] 将牙龈控制点沿向上方向(directionUp)的相反方向(即向下)移动一段5mm(基于经验设定)。在牙齿网格模型表面找到该新位置的最近点,作为底部控制点,以确保最终生成的倒凹网格模型底部能够恰当地嵌入牙龈中。

[0079] 步骤四、调整优化控制点。本步骤旨在精细调整控制点的位置及其相对分布,以优化最终效果。具体实施细节如图8所示,通过两邻牙切缘点的高度差与来计算在压制时允许

材料在牙齿切缘处向牙缝延展的距离上限,并结合接触区域信息得到在不填补倒凹时材料在牙齿切缘处向牙缝延展的实际距离,比较延展距离限制和实际延展距离以确定在不同情况下恰当的控制点调整策略。本步骤后续说明中的相关变量参见图9。

[0080] 4.1确定切缘点

[0081] 对于倒凹的两枚邻牙逐侧计算,将该牙齿咬合区域的边缘曲线和同侧顶部控制点的均值沿向上方向(directionUp)投影至以向上方向(directionUp)为法向量的同一平面上,随后找到与顶部控制点均值的投影点距离最接近的投影后咬合区域边缘点,其对应的原始咬合区域边缘点即作为切缘点。

[0082] 4.2计算延展距离限制

[0083] 计算两相邻牙齿切缘点的高度差,并根据设定的负相关函数,将高度差映射为允许膜片材料(在实体模型上压制隐形矫治器时使用的材料)从牙齿切缘向下延展的最大距离(materialExtendLimit),使得高度差越大,延展距离限制(materialExtendLimit)值越小。本发明中使用三角函数表示该映射关系,当高度差为0时,延展距离限制(materialExtendLimit)最大为1.2mm,当高度差大于等于1.5mm时,延展距离限制(materialExtendLimit)最小为0.8mm。

[0084] 4.3评估实际延展距离

[0085] 计算在未填倒凹情况下,材料从牙齿切缘向下的实际延展距离,即较低切缘点到牙齿接触区域最高点,沿向上方向(directionUp)的距离绝对值。若牙齿间无接触区域,则视为实际延展距离无限大。

[0086] 4.4控制点调整

[0087] 若实际延展距离小于延展距离限制(materialExtendLimit),表明接触区域足以支撑膜片,此时直接将接触区域的最高点作为新的顶部控制点的均值点,更新顶部控制点。对于前磨牙、磨牙及智齿的接触区域,考虑其特殊形状,改为将原顶部控制点提升至与接触区域最高点同高。

[0088] 若实际延展距离大于延展距离限制(materialExtendLimit),则表明接触区域不存在或不足以支撑膜片。此时,较高切缘点一侧的顶部控制点高度调整为该侧切缘点高度减去延展距离限制(materialExtendLimit);而对于较低切缘点一侧的顶部控制点,取对侧顶部控制点和本侧切缘点中较低的一方,将本侧顶部控制点调整为与之等高。

[0089] 步骤五、判断品字结构。本步骤采用牙龈线作为基准判定品字结构。牙齿的普通排列和品字排列的区别参见图10,当三枚牙齿以品字排列形成明显的三角形时,将其定义为品字结构。为便于说明,假设存在三枚牙齿按A、B、C的顺序排列,其中B位于中间。首先,将牙龈线按照三枚牙齿各自局部坐标系Z轴的均值方向投影至以该方向为法向量的同一平面上,接着使用Andrew算法计算该投影结果的有序凸包边界。随后,在凸包的边界上搜索一类线段,要求其两端点分别来自A和C的牙龈线投影。根据几何特性,这样的线段存在情况可归纳为三种:

[0090] 若不存在任何满足条件的线段,则表明中间牙齿B在舌侧和唇侧均接触到凸包边界,因此相对于两侧牙齿较大,形成“小-大-小”的排列模式,如图11(a),此情况下不构成品字结构,进入步骤六。

[0091] 若存在两条这样的线段,则表明中间牙齿B在舌侧和唇侧均未接触到凸包边界,因

此相对于两侧牙齿较小,形成“大-小-大”的排列模式,如图11(b),不构成品字结构,进入步骤六。

[0092] 当且仅当存在一条这样的线段时,说明中间牙齿B只在舌侧或唇侧中的一侧接触到凸包边界,三枚牙齿以三角形的方式排列。此时,进一步计算B牙齿牙龈线的投影到该线段的最小距离,计算最小距离与该线段长度的比值,通过与预设的经验阈值(本发明中取0.25)比较来判断是否构成品字结构。若该比值大于阈值条件,则确认这三枚牙齿构成了品字结构,如图11(d),进入步骤七;否则不满足品字结构条件,如图11(c),进入步骤六。

[0093] 步骤六、普通倒凹构建网格模型。本步骤对于普通倒凹的情况计算网格模型所需的顶点并使用顶点构建相应的网格模型,结果参见图14(a)和图15。

[0094] 6.1计算网格模型顶点

[0095] 将两相邻牙齿表面上的各一系列控制点按唇侧底部控制点、唇侧牙龈控制点、唇侧中部控制点、唇侧顶部控制点、舌侧顶部控制点、舌侧中部控制点、舌侧牙龈控制点、舌侧底部控制点的顺序排列,构建出两个控制点序列,如图12(a)所示,并对各控制点序列进行Catmull-Rom样条线插值生成平滑的控制曲线。随后,根据预定的目标网格密度(该密度依据实际生产需求确定),在每条控制曲线上进行采样,提取出曲线点。本发明中在控制曲线上以平均0.6mm测地距离进行采样,并控制两条控制曲线上获取的曲线点数量相等。最后,确定这些曲线点在相应牙齿表面上的最近点,这些最近点即构成倒凹网格模型的顶点。

[0096] 6.2使用顶点构建网格模型

[0097] 本步骤通过有序排列的顶点数据来构建精细的网格结构,具体将倒凹模型细分为三个主要部分:外表面、内侧面以及底部,参见图13(a)。外表面是从舌侧经咬合侧至唇侧的连续区域,通过直纹曲面(一类特殊的曲面,其主要特性是曲面上的每一点都有至少一条直线经过,即可以由一条直线通过连续运动构成)的方式无缝缝合,确保外表面的平滑连续。具体操作是首先获取分别位于两邻牙上的两组倒凹网格模型顶点,这两组模型顶点数量相等且一一对应,先将它们成对相连;然后按照最大顶点间距和设定的网格密度在这些连线上插入更多组顶点(本发明中保证在最大间距处以约0.6mm的距离插入顶点),插入的顶点同样保证数量一致且能够对应,然后以Z字形逐一连接完成缝合。内侧面是倒凹中紧邻两侧邻牙的部分,被邻牙完全遮挡,使用三维网格补洞算法(本发明中使用的方法三维网格补洞算法来自文献:Liepa P.Filling holes in meshes[C],Proceedings of the 2003Eurographics/ACM SiggraphSymposium on Geometry Processing.2003:200-205)实现无缺陷的缝合。底部是一个四边形区域,被牙龈完全覆盖,同样使用三维网格补洞算法缝合,以保证整个网格模型的封闭且网格密度一致。

[0098] 步骤七、品字倒凹构建网格模型。本步骤对于品字倒凹的情况计算网格模型所需的顶点并使用顶点构建相应的网格模型,结果参见图14(b)和图16。为便于后续说明,假设存在一品字结构,其内部包含三枚牙齿A、B、C。

[0099] 7.1计算网格模型顶点

[0100] 品字倒凹对应的品字结构内部包含三枚以三角形布局排列的牙齿,记为牙齿A、B、C,牙齿两两之间共形成三个独立的牙齿对,记为pairAB、pairBC、pairCA,每个牙齿对均独立执行步骤三和四生成对应的控制点集合,其中每个控制点集合共包含16个控制点,分为两组分别在两牙齿表面,各包含8个控制点,每一组又分为舌侧和唇侧两部分,各包含4个控

制点。对于牙齿A,从与该牙齿相关的两个牙齿对pairAB和pairCA的控制点集合中,分别挑选出属于A表面的各一组8个控制点;并进一步分别判定两组中属于品字结构三角形外侧的是舌侧部分还是唇侧部分,获取其中属于品字结构三角形外侧的部分,两组各得到4个控制点;对这些控制点,按照pairCA中的底部控制点、牙龈控制点、中部控制点、顶部控制点,以及pairAB中的底部控制点、牙龈控制点、中部控制点、顶部控制点的顺序排序,构建出完整且有序的8个控制点的序列,并对控制点序列使用Catmull-Rom样条线插值方法生成平滑的控制曲线。牙齿B和牙齿C使用同样的步骤,共得到三条控制曲线,如图12(b)所示。随后,根据预定的目标网格密度(该密度依据实际生产需求确定),在每条控制曲线上进行采样,提取出曲线点。本发明中在控制曲线上以平均0.6mm测地距离进行采样,并控制三条控制曲线上获取的曲线点数量相等。最后,确定这些曲线点在相应牙齿表面上的最近点,这些最近点即构成倒凹网格模型的顶点。

[0101] 7.2使用顶点构建网格模型

[0102] 本步骤通过有序排列的顶点数据来构建精细的网格结构,具体将倒凹模型细分为四个主要部分:顶面、外侧面、内侧面以及底部,参见图13(b)。外侧面和顶面共同组成品字倒凹面向牙齿和牙龈外部的连续外表面(即对应普通倒凹模型的外表面部分)。顶面是外表面顶部的中央三角形区域,使用三维网格补洞算法缝合。外侧面是外表面中顶面以外的剩余部分,通过直纹曲面的方式无缝缝合,确保平滑连续。具体操作是首先获取分别位于三枚牙齿上的三组倒凹网格模型顶点,这三组模型顶点数量相等且都能均等地分为两半,每一半都能与相邻侧的另一组的一半顶点一一对应,先将它们成对相连;然后按照最大顶点间距和设定的网格密度在这些连线上插入更多半组数量的顶点(本发明中保证在最大间距处以约0.6mm的距离插入顶点),插入的顶点同样具有对应关系,然后以Z字形逐一连接完成缝合。内侧面是品字倒凹中紧邻三枚品字结构牙齿的部分,被牙齿完全遮挡,使用三维网格补洞算法缝合。底部是一个六边形区域,被牙龈完全覆盖,同样使用三维网格补洞算法缝合。以保证整个网格模型的封闭性和网格密度的均匀性。

[0103] 本说明书实施例所述的内容仅仅是对发明构思的实现形式的列举,本发明的保护范围不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式,本发明的保护范围也及于本领域技术人员根据本发明构思所能够想到的等同技术手段。

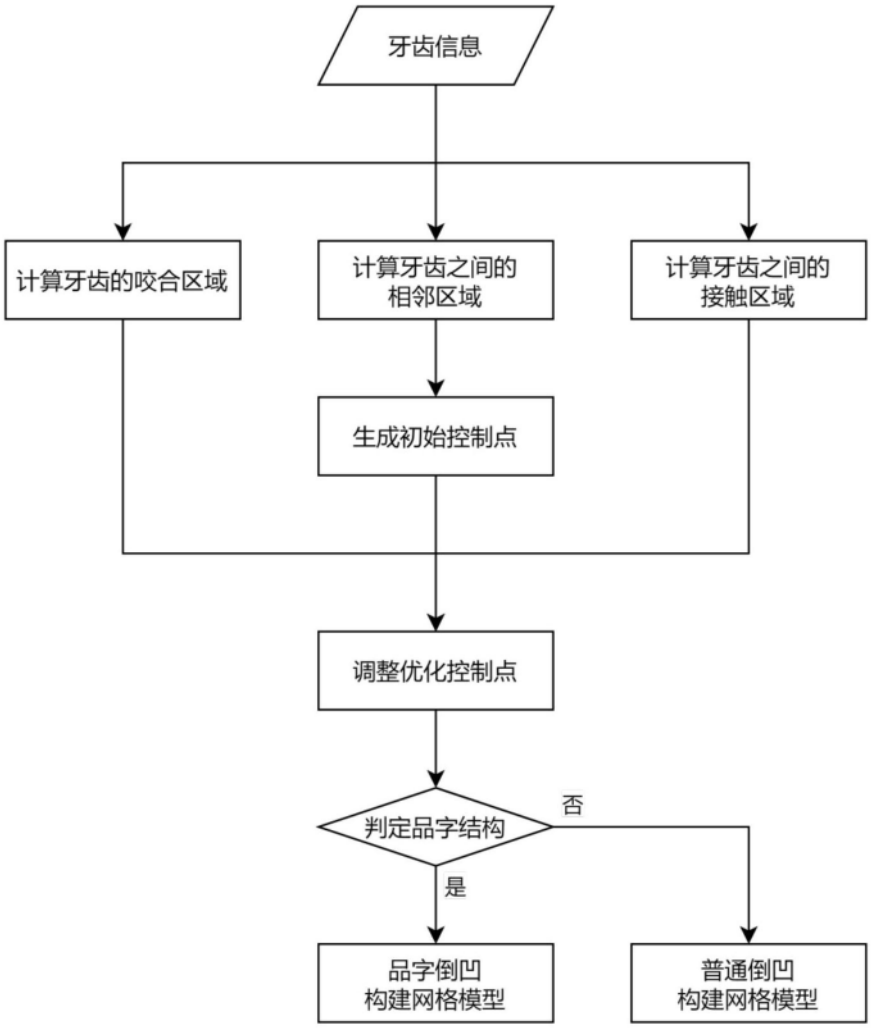

牙齿信息
计算牙齿的咬合区域
计算牙齿之间的
相邻区域
计算牙齿之间的
接触区域
生成初始控制点
调整优化控制点
判定品字结构
否
是
品字倒凹
构建网格模型
普通倒凹
构建网格模型

图1

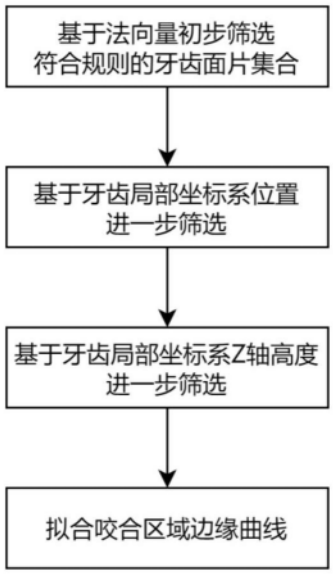

基于法向量初步筛选
符合规则的牙齿面片集合
基于牙齿局部坐标系位置
进一步筛选
基于牙齿局部坐标系Z轴高度
进一步筛选
拟合咬合区域边缘曲线

图2

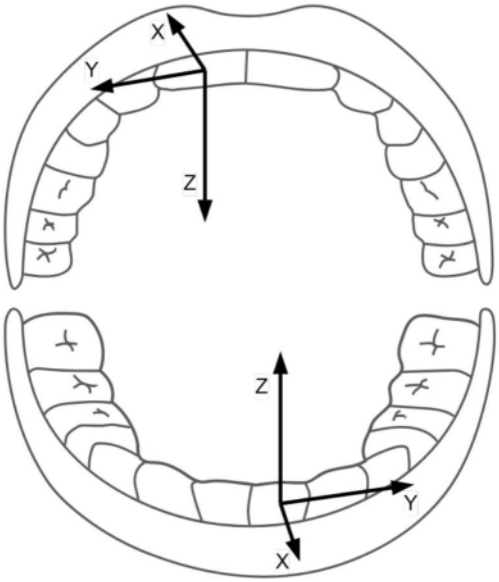

X
Y
Z
Z
Y
X

图3

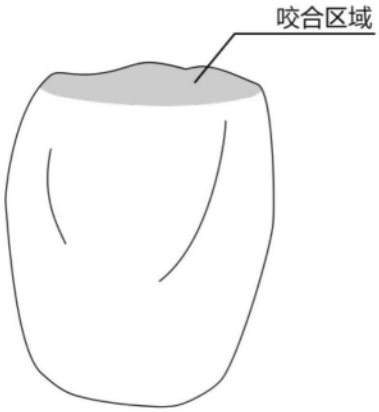


图4(a)



图4(b)



图4(c)



图4(d)

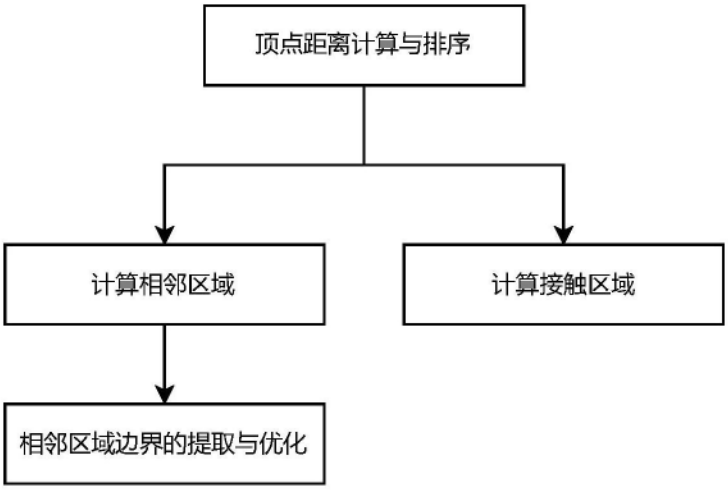


图5

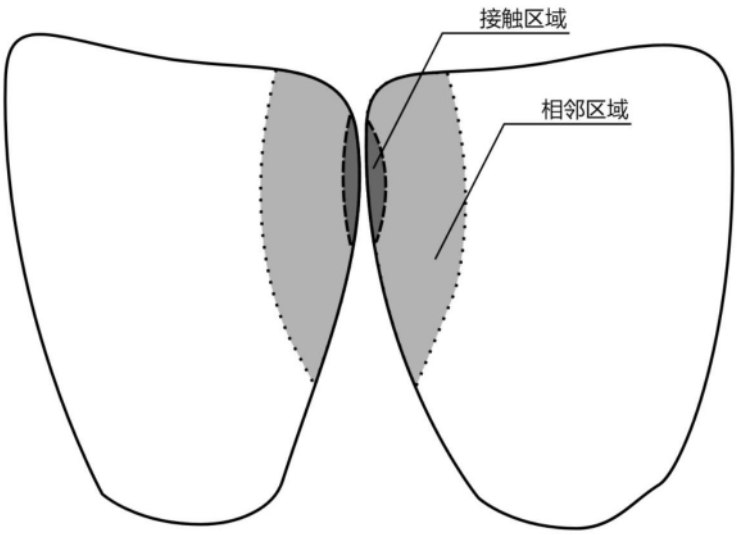


图6

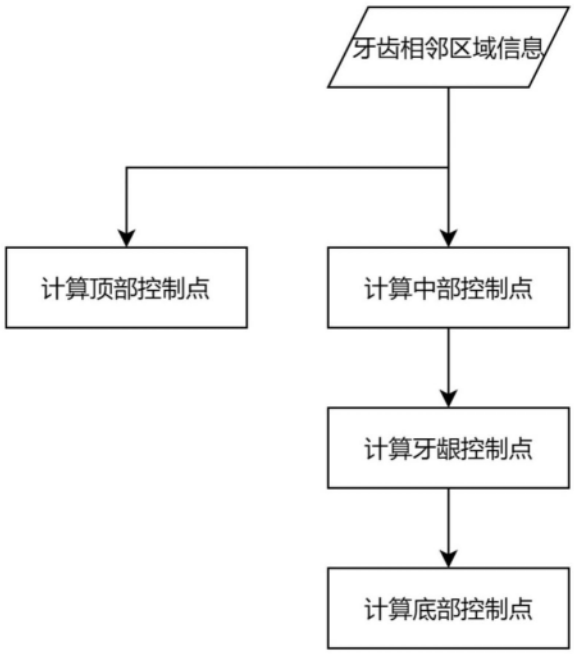

牙齿相邻区域信息
计算顶部控制点
计算中部控制点
计算牙龈控制点
计算底部控制点

图7

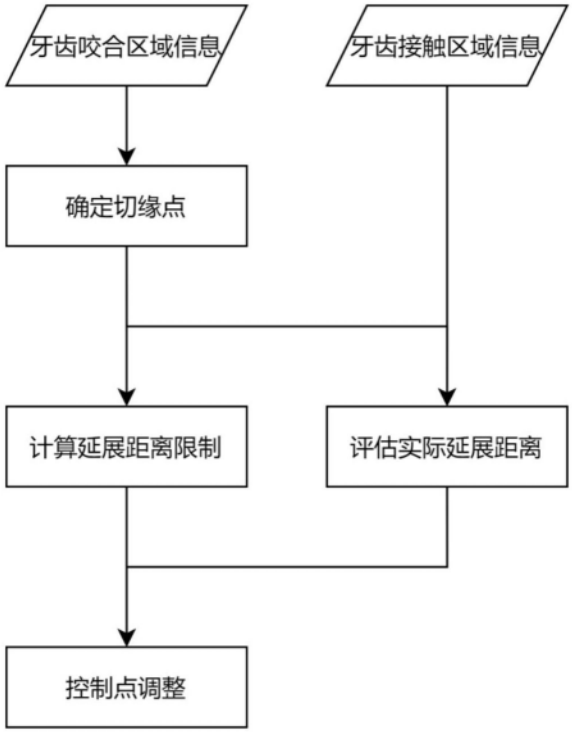

牙齿咬合区域信息
牙齿接触区域信息
确定切缘点
计算延展距离限制
评估实际延展距离
控制点调整

图8

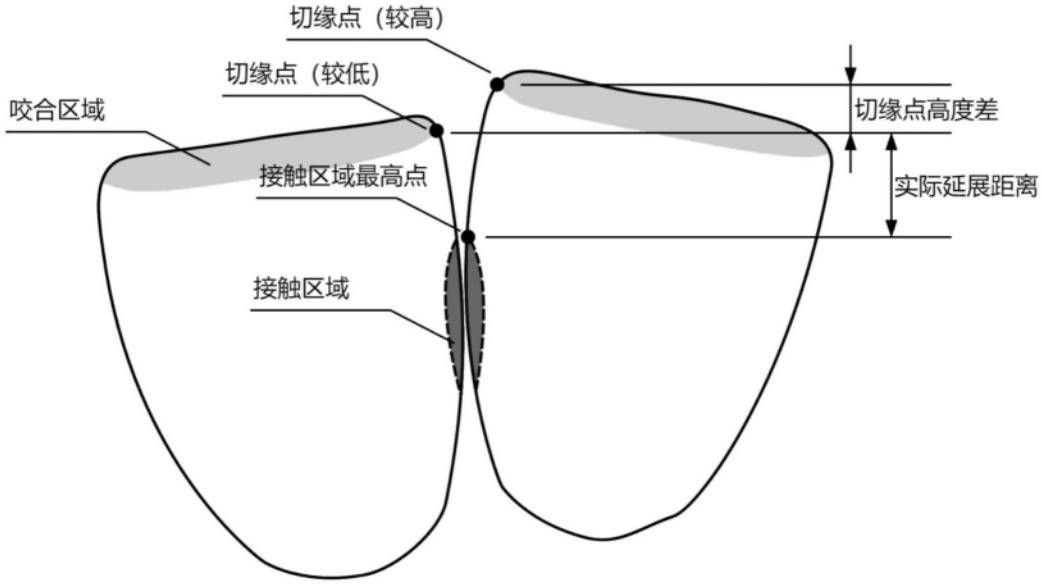


图9

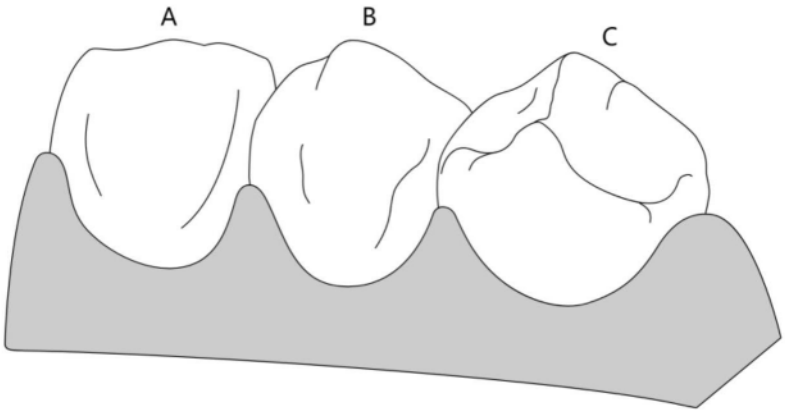


图10(a)

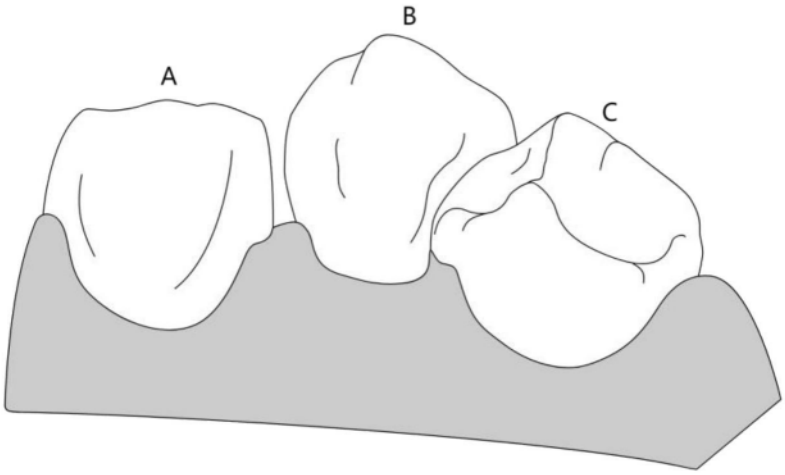


图10(b)

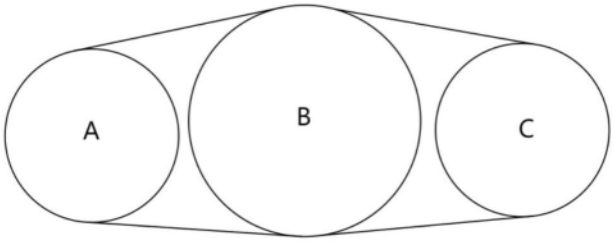


图11(a)

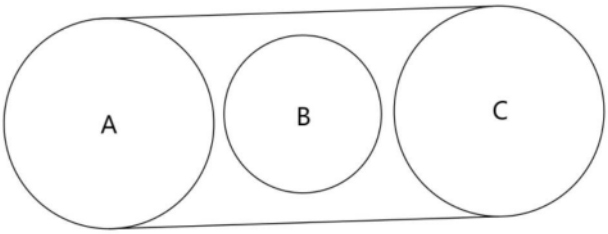


图11(b)

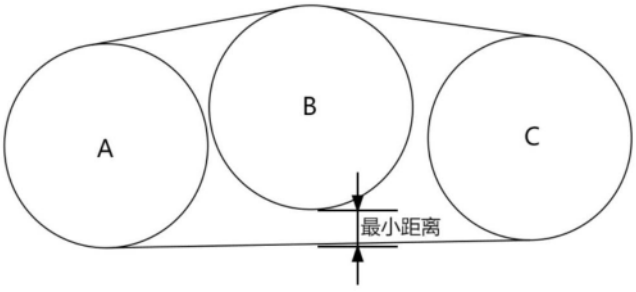


图11(c)

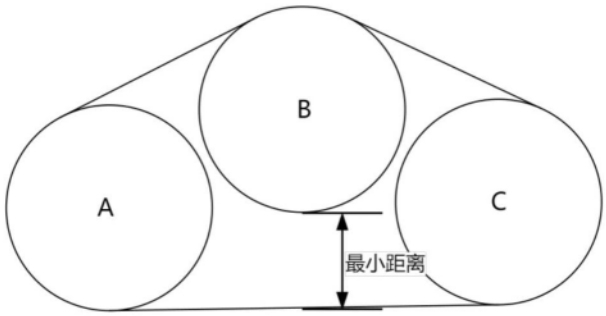


图11(d)

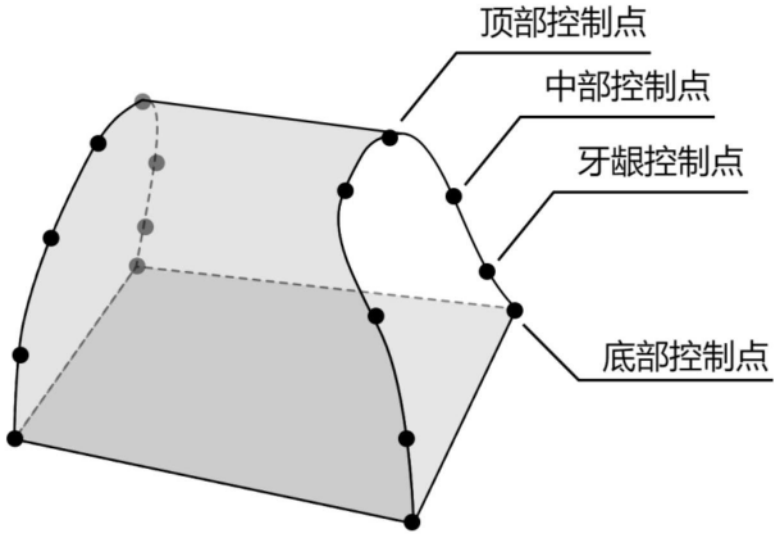


图12(a)

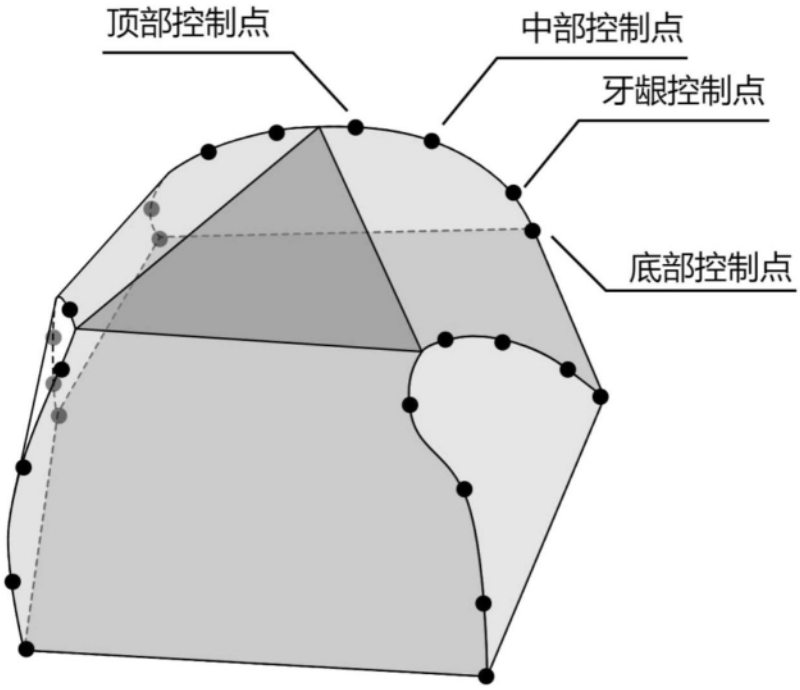


图12(b)

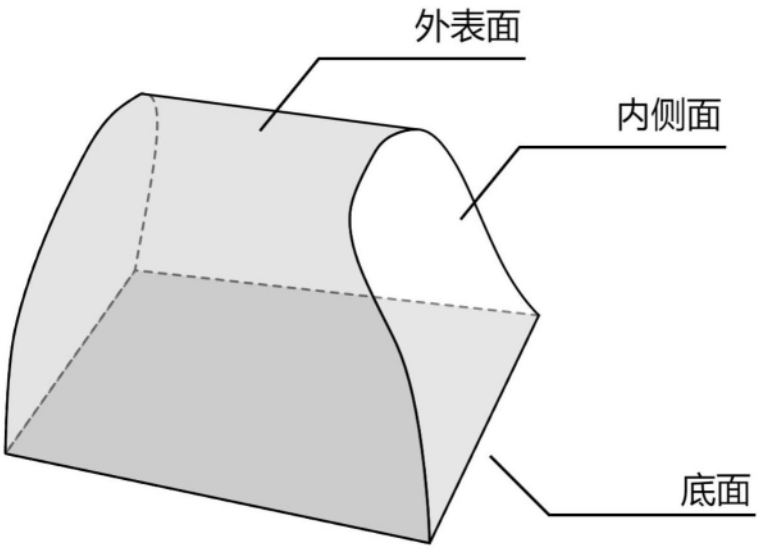


图13(a)

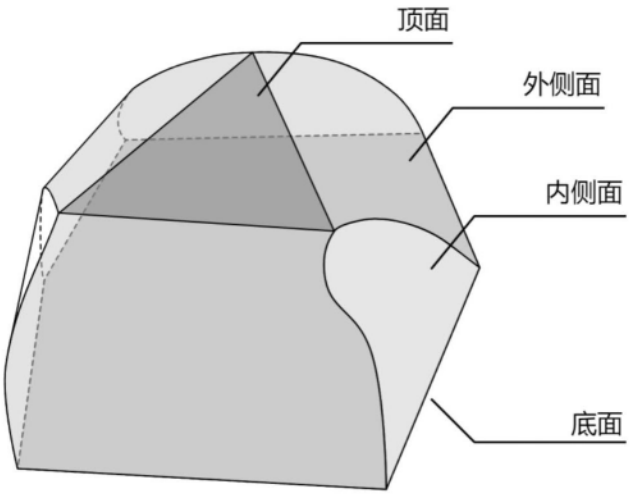


图13(b)

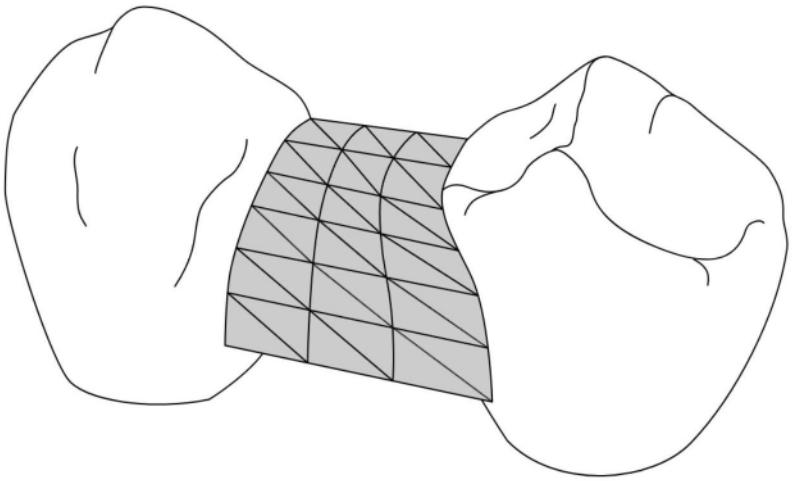


图14(a)

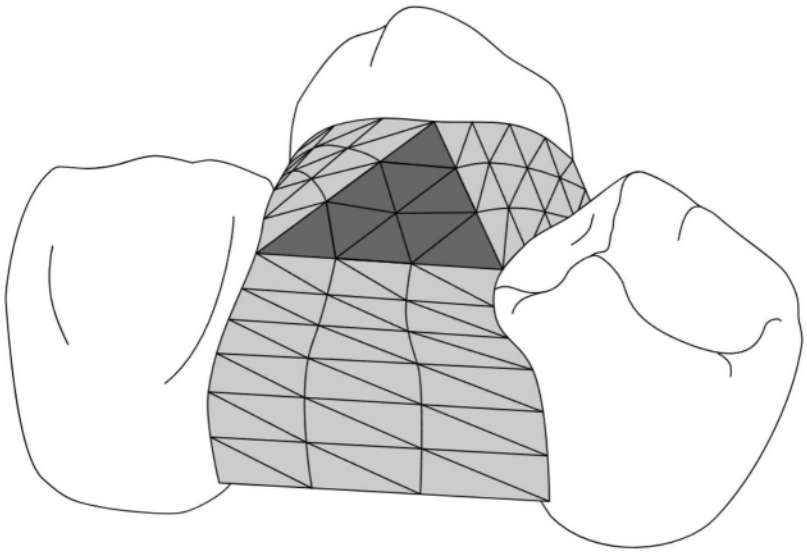


图14(b)

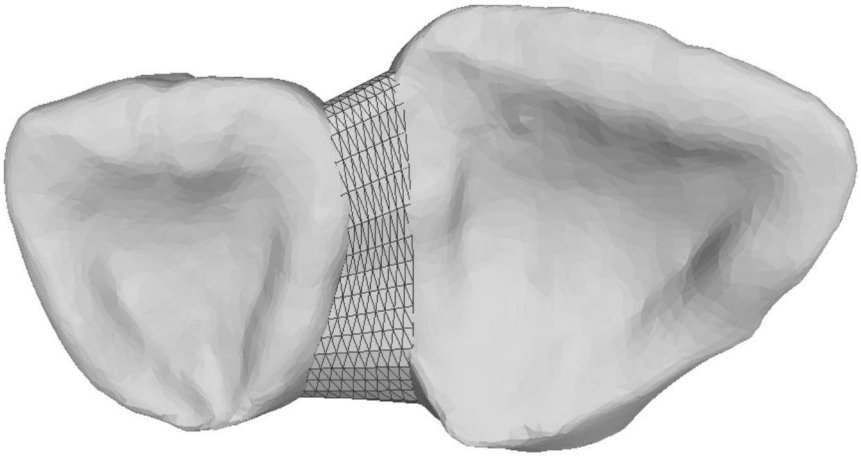


图15

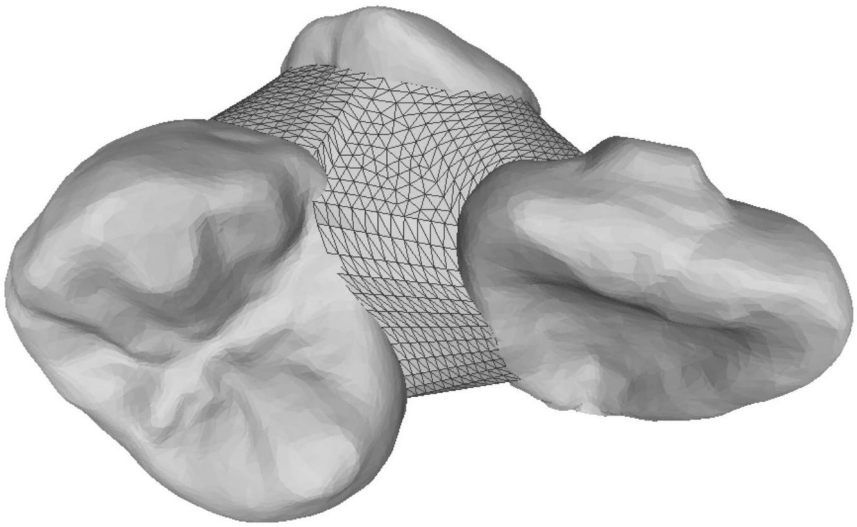


图16